

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

第一章

二维线性系统分析

本章主要内容

- 1.1 二维傅里叶变换
- 1.2 线性系统
- 1.3 抽样定理

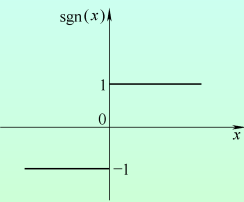
1.1 二维傅里叶变换

1.1.1 δ 函数和其他常用函数

2. 符号函数 (Sign function)

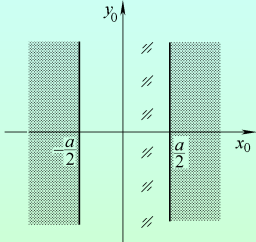
定义

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



应用

$\text{Sgn}(x-x_0)$ 表示间断点移到 x_0 的符号函数，当它与某函数相乘，可使函数 $x < x_0$ 部分的函数极性改变。



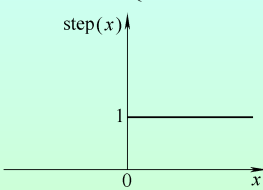
π 相位板的振幅透过率

1.1.1 δ 函数和其他常用函数

1. 阶跃函数 (Step function)

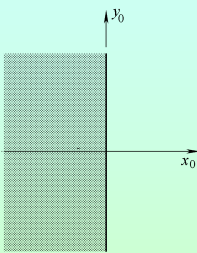
定义

$$\text{step}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 1/2 & x = 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



应用

如同一个“开关”，可在某点“开启”或“关闭”另一个函数，常用来表示直边（或刀口）的透过率。

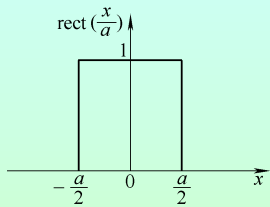


1.1.1 δ函数和其他常用函数

3. 矩形函数 (Rectangle function)

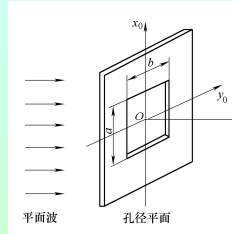
定义

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 1 & |x| \leq a/2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$



应用

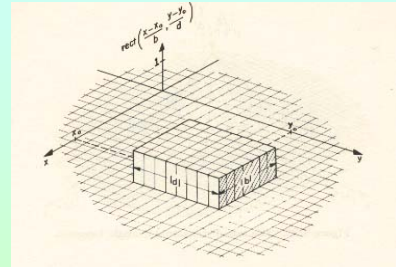
常用矩形函数表示狭缝、矩孔的透过率；它与某函数相乘时，可限制该函数自变量的范围，起到截取的作用，故又常称为“门函数”。



1.1.1 δ函数和其他常用函数

二维矩形函数

$$\text{rect}\left(\frac{x-x_0}{b}, \frac{y-y_0}{d}\right) = \text{rect}\left(\frac{x-x_0}{b}\right)\text{rect}\left(\frac{y-y_0}{d}\right)$$

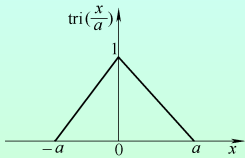


1.1.1 δ函数和其他常用函数

4. 三角形函数 (Triangle function)

定义

$$\text{tri}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 1 - \frac{|x|}{a} & |x| \leq a \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$



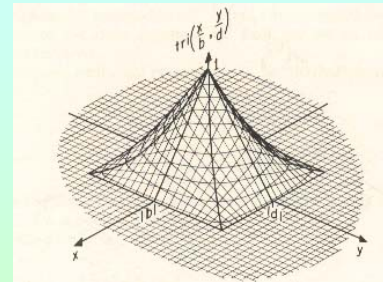
应用

常用来表示光瞳为矩形的非相干成像系统的光学传递函数。

1.1.1 δ函数和其他常用函数

二维三角形函数

$$\text{tri}\left(\frac{x-x_0}{b}, \frac{y-y_0}{d}\right) = \text{tri}\left(\frac{x-x_0}{b}\right)\text{tri}\left(\frac{y-y_0}{d}\right)$$



1.1.1 δ函数和其他常用函数

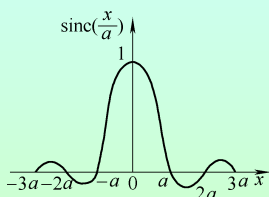
5. sinc函数 (Sinc function)

定义

$$\text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)}{\frac{\pi x}{a}}$$

零点位置:

$$x = \pm na \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$



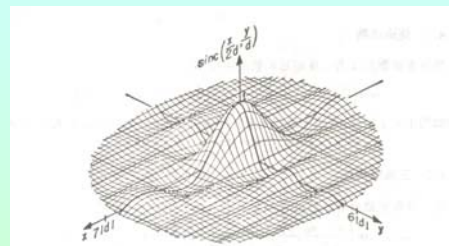
应用

常用来描述狭缝或矩形孔的夫琅和费衍射图样。

1.1.1 δ函数和其他常用函数

二维sinc函数

$$\text{sinc}\left(\frac{x-x_0}{b}, \frac{y-y_0}{d}\right) = \text{sinc}\left(\frac{x-x_0}{b}\right)\text{sinc}\left(\frac{y-y_0}{d}\right)$$



1.1.1 δ函数和其他常用函数

6. 高斯函数 (Gauss function)

定义

$$\text{Gaus}\left(\frac{x}{a}\right) = \exp\left[-\pi\left(\frac{x}{a}\right)^2\right]$$

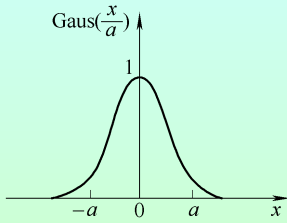
应用

常用来描述激光器发出的高斯光束强度分布。

图形分布特点

$$S_{\text{Gaus}\left(\frac{x}{a}\right)} = a$$

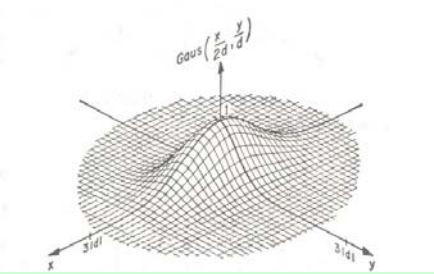
函数在原点具有最大值1，曲线下的面积为a。



1.1.1 δ函数和其他常用函数

二维高斯函数

$$\text{Gauss}\left(\frac{x-x_0}{b}, \frac{y-y_0}{d}\right) = \text{Gauss}\left(\frac{x-x_0}{b}\right)\text{Gauss}\left(\frac{y-y_0}{d}\right)$$



1.1.1 δ函数和其他常用函数

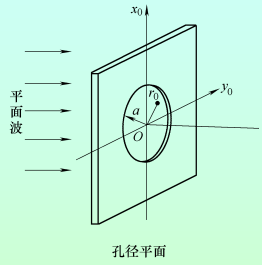
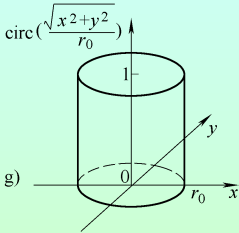
7. 圆域函数 (Circle function)

定义

$$\text{Circ}\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r_0}\right) = \begin{cases} 1 & \sqrt{x^2+y^2} \leq r_0 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

应用

常用来表示圆孔的透射率。



1.1.1 δ函数和其他常用函数

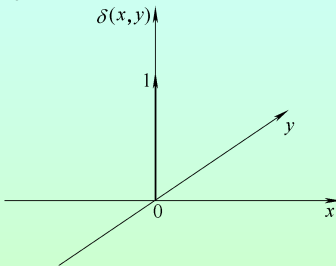
8. 脉冲函数(δ function)

定义

$$\begin{cases} \delta(x, y) = 0 & x \neq 0, y \neq 0 \\ \iint_{-\infty}^{+\infty} \delta(x, y) dx dy = 1 \end{cases}$$

应用

常用δ函数代表点质量、点电荷、点脉冲或者其他在某坐标系中高度集中的物理量。



1.1.1 δ函数和其他常用函数

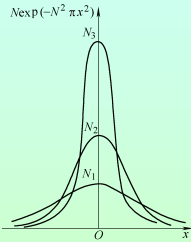
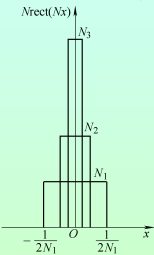
✓对于实际物理问题而言，δ函数只是一种理想化处理，主要目的是使许多物理过程的研究更加方便。

✓脉冲函数的另一种定义是可以把δ函数看作是宽度逐渐减小、高度逐步增大但体积保持为1的一个脉冲序列的极限：

$$\delta(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^2 \exp[-N^2 \pi(x^2 + y^2)]$$

$$\delta(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^2 \text{rect}(Nx) \text{rect}(Ny)$$

$$\delta(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^2 \sin c(Nx) \sin c(Ny)$$



1.1.1 δ函数和其他常用函数

✓δ函数的运算要通过积分作用于另一个函数才能得到定值，它是一种“广义函数”。把δ函数当作广义函数给出比较严格的定义：

$$\int \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x, y) \phi(x, y) dx dy = \phi(0, 0)$$

$\phi(x, y)$ 是检验函数；要求检验函数是连续的、在一个有限区间外为零，并具有所有阶的连续导数。

1.1.1 δ函数和其他常用函数

✓ δ函数的常用性质

a) 筛选性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-x_0, y-y_0) \phi(x, y) dx dy = \phi(x_0, y_0)$$

b) 对称性

$$\delta(-x) = \delta(x)$$

c) 比例变化性质

$$\delta(\alpha x - x_0) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x - \frac{x_0}{\alpha})$$

$$\delta(\frac{x-x_0}{b}) = |b| \delta(x-x_0)$$

d) 与其他函数的乘积

$$f(x, y) \delta(x-x_0, y-y_0) = f(x_0, y_0) \delta(x-x_0, y-y_0)$$

1.1.1 δ函数和其他常用函数

9. 梳状函数(Comb function)

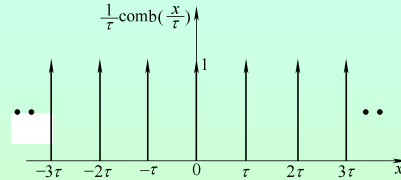
✓ 一维情况

沿x轴间隔为1的无穷个脉冲函数的和

$$\text{Comb}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x-n)$$

沿x轴间隔为τ的无穷个脉冲函数的和

$$\text{Comb}(x-n\tau) = \frac{1}{\tau} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\frac{x}{\tau}-n) = \frac{1}{\tau} \text{comb}(\frac{x}{\tau})$$



应用

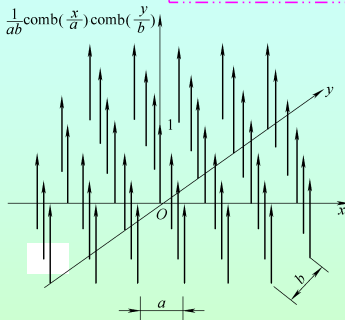
可以利用梳状函数对其他普通函数作等间距抽样。

1.1.1 δ函数和其他常用函数

✓ 二维情况

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(x-n, y-m) = \text{comb}(x) \text{comb}(y)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(x-na, y-mb) = \frac{1}{ab} \text{comb}(\frac{x}{a}) \text{comb}(\frac{y}{b})$$



应用

常用二维梳状函数表示点光源阵列或小孔阵列的透过率函数。

1.1.1 δ函数和其他常用函数

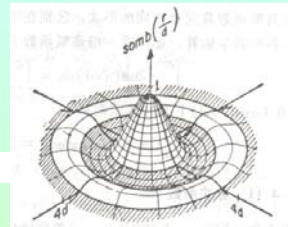
10. 宽边帽函数(Somb function)

定义

$$\text{somb}(\frac{r}{d}) = \frac{2J_1(\frac{\pi r}{d})}{\frac{\pi r}{d}}$$

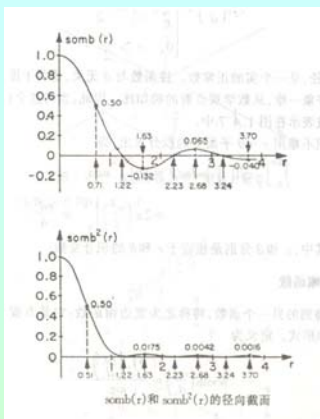
应用

可用来表示圆形光瞳的相干脉冲响应 (对应somb); 圆孔光瞳的非相干脉冲响应以及圆孔的夫琅和费衍射图样 (对应somb²)。



1.1.1 δ函数和其他常用函数

✓ 圆形光瞳的相干脉冲响应



✓ 圆孔光瞳的非相干脉冲响应以及圆孔的夫琅和费衍射图样

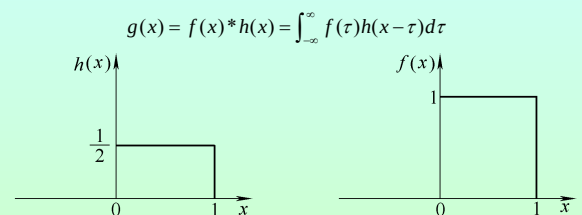
1.1.2 卷积和相关

1. 卷积

✓ 卷积的定义

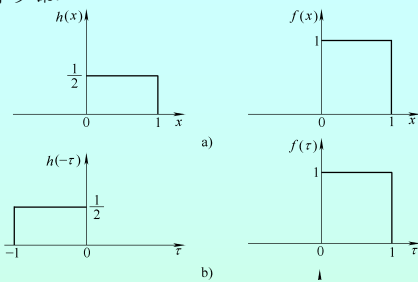
$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) = \int \int f(\xi, \eta) h(x-\xi, y-\eta) d\xi d\eta$$

利用图解有助于理解卷积运算的真实含义: 以一维函数卷积为例



卷积图解计算的四个步骤:

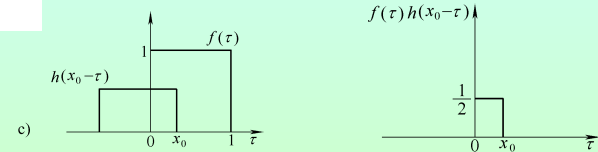
第一步: 折叠



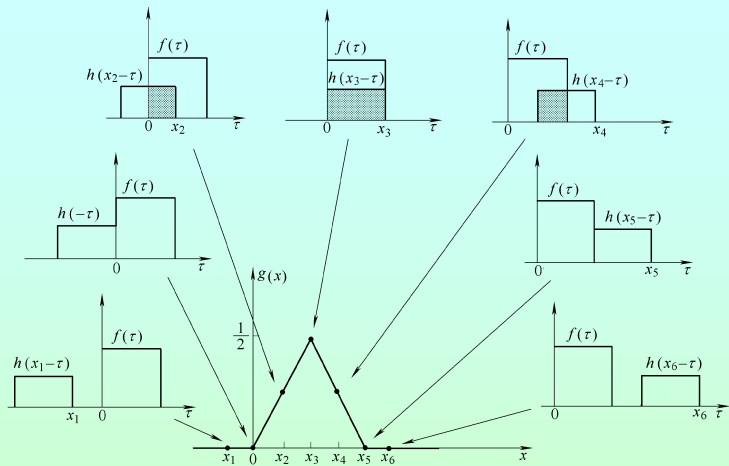
第二步: 位移

第三步: 相乘

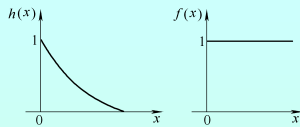
第四步: 积分



图解计算过程

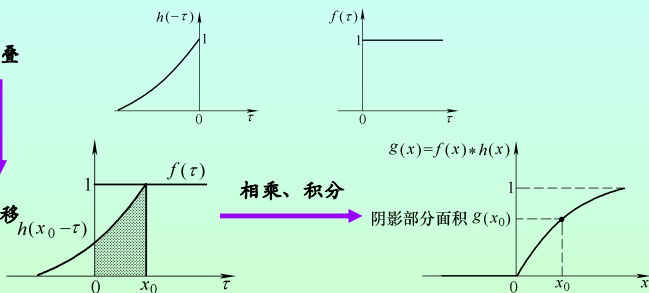


另一例子 $h(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$



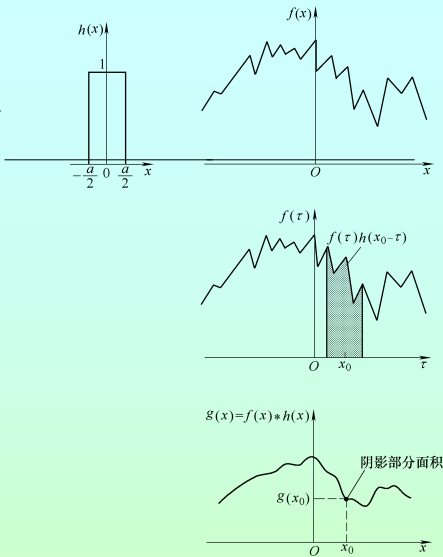
折叠

位移



✓ 卷积运算的两个效应

- (1) 展宽
- (2) 平滑化



1.1.2 卷积和相关

✓ 卷积的性质

交换律 $f(x, y) * h(x, y) = h(x, y) * f(x, y)$

分配律

$$[af(x, y) + bg(x, y)] * h(x, y) = a[f(x, y) * h(x, y)] + b[g(x, y) * h(x, y)]$$

结合律

$$[f(x, y) * g(x, y)] * h(x, y) = f(x, y) * [g(x, y) * h(x, y)]$$

1.1.2 卷积和相关

定标性质 若 $f(x) * h(x) = g(x)$
(缩放) 则 $f(\frac{x}{b}) * h(\frac{x}{b}) = |b|g(\frac{x}{b})$

注意:

δ函数的卷积性质

(1) 任意函数与δ函数的卷积是其本身

$$f(x, y) * \delta(x, y) = f(x, y)$$

(2) 任意函数与发生某一平移的δ函数的卷积, 则是该函数平移到脉冲函数所在的空间位置。

$$f(x, y) * \delta(x - x_0, y - y_0) = f(x - x_0, y - y_0)$$

1.1.2 卷积和相关

2. 相关

相关运算包括**互相关**和**自相关**运算两种

✓ 互相关

$$r_{fg}(x, y) = f(x, y) \star g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) g^*(\xi - x, \eta - y) d\xi d\eta$$

与卷积运算比较差别在于：相关运算函数 g 取复共轭，但不需要折叠，而位移、相乘和积分三个步骤是同样的。

互相关与卷积的关系

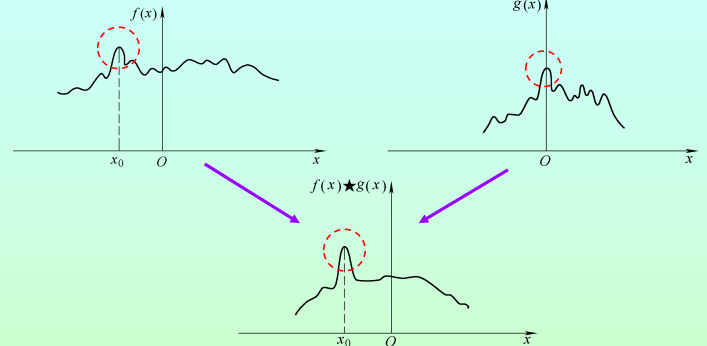
$$f(x) \star g(x) = f(x) * g^*(-x)$$

思考题：互相关运算是否满足交换律、结合律？

1.1.2 卷积和相关

✓ 互相关运算的含义

互相关是两个信号之间存在多少相似性的量度，两个完全不同的、毫无关系的信号，对所有位置，它们互相关的值应为零。假如两个信号因为某种物理上的联系在一些部位存在相似性，在相应位置上就存在非零的互相关值。



1.1.2 卷积和相关

✓ 自相关

$$r_{ff}(x, y) = f(x, y) \star f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) f^*(\xi - x, \eta - y) d\xi d\eta$$

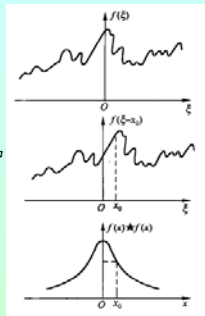
自相关的性质：

(1) 自相关函数是厄米的，即

$$r_{ff}(x, y) = r_{ff}^*(-x, -y)$$

(2) 自相关函数在原点的模最大（用施瓦兹不等式关系），即

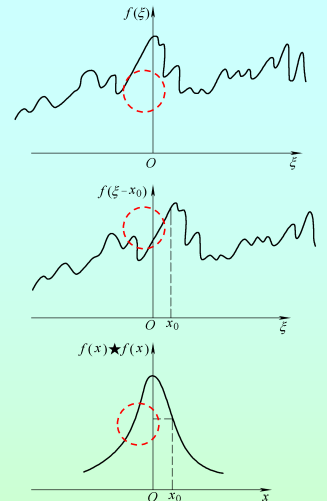
$$|r_{ff}(x, y)| \leq r_{ff}(0, 0)$$



1.1.2 卷积和相关

✓ 自相关运算的含义

自相关函数是**自变量**相差某一值时，函数值间**相关的量度**；当函数相对本身有平移时，就改变了位移为零时具有的逐点相似性，自相关的模越小。但是只要信号本身在不同部位存在相似性，相应部位还会产生不为零的自相关值。



小结

为学习二维傅里叶变换做知识储备：

- 必要的数学知识、常用函数
- 卷积、互相关、自相关的计算方法